

Executive Brief Report

ESTIMATION NON PARAMÉTRIQUE DE PROCESSUS DE HAWKES POUR LES MARCHÉS CRYPTO

Adrien Damez, Ilyas Et-Tabouti, Majd Sebbah, Housseem Elhamdi, Abdellah Ouazzani Taybi

30 mars 2026 – Encadrant : Ioane Muni Toke

1 Contexte et Objectif

Ce projet vise à modéliser les interactions entre événements sur les marchés de cryptomonnaies, en particulier sur les plateformes décentralisées (DEX) telles que Uniswap. Ces marchés présentent une microstructure spécifique, caractérisée par l'existence des market makers automatisés, ainsi que par une organisation discrète des transactions, réparties en blocs.

À l'instar des marchés centralisés (CEX), on suppose que l'arrivée des trades est gouvernée par des dépendances temporelles et croisées entre différents actifs ou pools de liquidité.

Les processus de Hawkes constituent un cadre naturel pour capturer ces dépendances via des noyaux d'influence. Ils permettent de modéliser l'intensité d'arrivée des événements en fonction de l'historique et des caractéristiques des événements passés :

$$\lambda(t \mid \mathcal{H}_t) = \mu + \sum_{t_i < t} \phi(t - t_i, m_i)$$

où μ représente la part de l'intensité exogène, et $\phi : R_+ \times \mathcal{M} \rightarrow R_+$ est le noyau à estimer, caractérisant les mécanismes d'auto-excitation du processus. Dans un cadre paramétrique, on choisit typiquement un noyau exponentiel $\phi(t) = \alpha e^{-\beta t}$. Ici, l'objectif principal est d'estimer ces noyaux de manière non paramétrique.

Nous suivons une approche en deux étapes : (i) estimation empirique d'une fonction intermédiaire G , basée sur les corrélations entre événements, puis (ii) reconstruction des noyaux via une équation de type Wiener-Hopf :

$$G = \phi + \phi * G,$$

résolue à l'aide d'un réseau de neurones de type DGM.

Les modèles sont d'abord validés sur des données simulées, puis appliqués à des données réelles extraites d'Uniswap, en considérant différentes pools de liquidité.

2 Avancement Actuel

Travail réalisé :

- Génération de processus de Hawkes multidimensionnels et marqués avec noyaux connus
- Collecte, prétraitement et analyse de données Uniswap
- Implémentation de la pipeline sur données simulées (non marquées)
- Premières applications du modèle sur données réelles
- Implémentation du modèle discret de Kirchner (INAR) pour coller aux caractéristiques DEX

Points fonctionnels :

- Reconstruction correcte des noyaux sur données simulées

- Premières structures d'influence observées sur données réelles
- Modèle discret servant de baseline simple et interprétable

Difficultés :

- Instabilités numériques et d'estimation près de zéro
- Sensibilité aux hyperparamètres
- Implémentation incomplète des marques
- Choix de modélisation des données Uniswap
- Interprétation économique des résultats

3 Premiers Résultats

Sur données simulées non marquées, le modèle reconstruit fidèlement différents types de noyaux, validant ainsi l'approche.

Sur données réelles, en remplaçant la structure discrète en blocs par une approximation continue (répartition uniforme des événements au sein de chaque bloc), on met en évidence des interactions entre processus. Les noyaux estimés présentent des formes typiques de décroissance exponentielle.

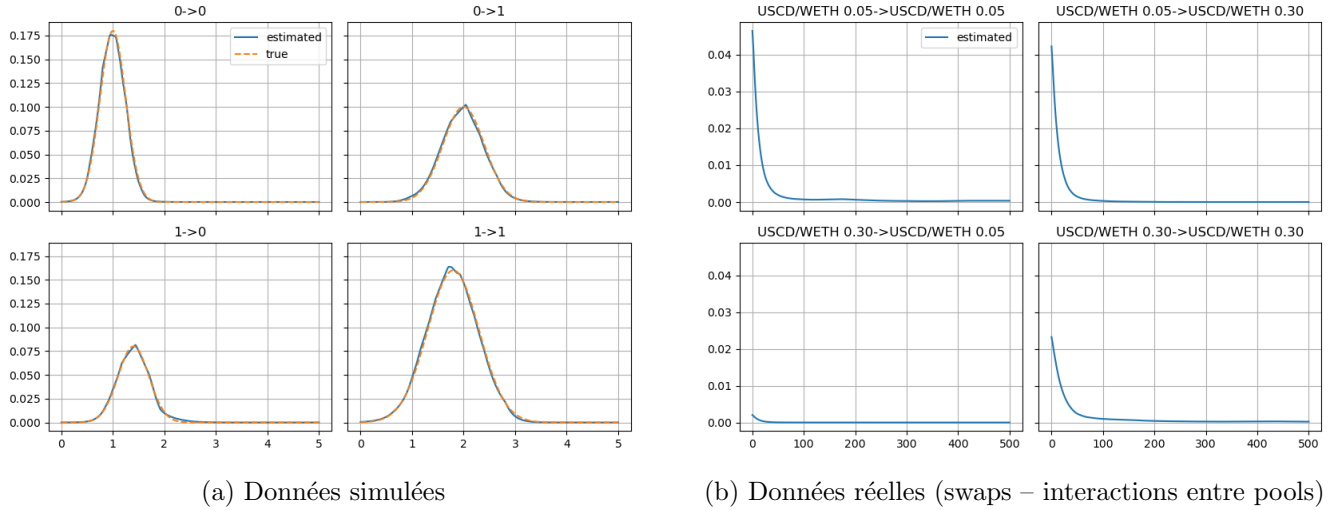


Figure 1: Estimation des noyaux de Hawkes

4 Prochaines Étapes

- Finaliser l'implémentation du modèle marqué
- Développer une évaluation quantitative du modèle, sur données simulées comme sur données réelles
- Comparer les approches non paramétriques avec des estimations paramétriques
- Interpréter les résultats en termes de microstructure DEX, comparer avec celle des marchés centralisés (CEX)

5 Conclusion

Une pipeline fonctionnelle a été développée pour l'estimation non paramétrique des noyaux de Hawkes. Les résultats sur données simulées sont encourageants, et les premières analyses sur données réelles ouvrent des perspectives intéressantes.